

협력적 수업설계안 보고서

기후위기 대응을 위한 우리 학교 탄소중립 실천 프로젝트
— 중학교 2학년 과학·사회·국어 융합 PBL —

수업명	기후위기 대응을 위한 우리 학교 탄소중립 실천 프로젝트
대상 학년	중학교 2학년 (3개 학급, 총 78명)
교과(융합)	과학 · 사회(지리) · 국어
총 차시	8차시 (약 3주, 블록타임 운영)
설계 방식	T·A·Ds·DI·E 5단계 협력적 수업설계
작성일	2026년 4월 8일

목차

수업 개요	2
팀 구성	2
1. 팀 준비 (T)	3
2. 분석 (A)	4
3. 설계 (Ds)	5
4. 개발·실행 (DI)	7
5. 평가·성찰 (E)	8

수업 개요

항목	내용
수업 주제	우리 학교의 탄소 배출 현황을 조사하고, 근거 있는 탄소중립 실천안을 설계하여 학교 운영위원회에 제안하기
수업 목적	학생이 기후위기를 자기 삶의 공간에서 마주하고, 과학적 데이터·사회적 해석·언어적 표현을 연결해 공동체 문제를 해결하는 경험을 한다.
수업 대상	중학교 2학년 3개 학급 (학급당 약 26명, 총 78명)
관련 성취기준	• [9과17-01] 온실효과·지구온난화 • [9과18-03] 해류와 기후변화 • [9사(지리)03-02] 기후위기 대응 지속가능 도시 • [9사(지리)08-02] 우리나라 기후변화와 대응
핵심 아이디어	과학의 '지구 시스템 상호작용', 사회의 '기후변화의 지역적 영향과 실천', 국어의 '근거 기반 설득과 공동체 문제 해결'이 '우리 학교 탄소중립 실천'이라는 실제 과제 안에서 만난다.

팀 구성

학교	이름	과목
한영중학교	김두일	과학
한영중학교	배주희	사회(지리)
한영중학교	이세연	국어
한영중학교	황지원	과학

1. 팀 준비 (T)

1.1 팀 공동 비전 (T-1-1)

"학생들이 자기 삶의 공간에서 기후위기를 마주하고, 동료와 함께 작은 실천으로 변화를 만들어내는 경험을 한다."
지식 전달이 아닌 학생의 주도성을 경험하는 수업을 공동 목표로 설정하였다.

1.2 수업설계 방향 (T-1-2)

- 실세계 기반 문제를 출발점으로 하여 과학적 측정·사회적 해석·언어적 표현을 유기적으로 연결한다.
- 학생 모둠을 기본 학습 단위로 삼고, 교사는 퍼실리테이터로서 데이터와 피드백을 제공한다.
- 모든 산출물은 학교 공용 공간에 게시하여 실제 독자(학교 운영위원회)에게 공유한다.

1.3 역할 배분 (T-2-1)

이름	과목	핵심 역할	담당 영역
김두일	과학	사회자·촉진자	회의 진행, 전체 조율, 기후 개념 설계
배주희	사회(지리)	자료조사·편집	성취기준 탐색, 지역 사례 분석
이세연	국어	루브릭·평가	글쓰기 지도, 평가 루브릭 작성
황지원	과학	자료 개발	탐구 활동·실험 도구 개발

1.4 팀 규칙 (T-2-2)

- 매주 수요일 7교시 30분 동기 회의에 전원 참석한다.
- 교과·연차에 상관없이 자유롭게 의견을 개진하며, 모든 제안은 일단 판단을 보류하고 경청한다.
- 과제는 정해진 기한 내에 완료하며, 지연이 예상될 경우 사전에 공유한다.
- 과학적 정확성과 표현 단순화가 충돌할 때 국어 담당이 조정안을 제시하고, 최종 결정권은 사회자가 갖는다.

1.5 단계별 일정 (T-2-3)

목표 완료일	내용	산출물
4월 13일	비전·방향·역할·규칙·일정 수립	공동 비전, 역할·규칙·일정표
4월 20일	주제 선정, 성취기준·핵심 아이디어 분석	성취기준 분석표, 통합 수업목표
4월 27일	평가·문제상황·활동·도구·스캐폴딩 설계	평가 루브릭, 활동 흐름, 도구표
5월 11일	학습 자료 개발 및 수업 실행	개발 자료, 수업 실행 기록
5월 18일	수업 평가 및 설계 성찰	협력적 수업설계 평가 체크리스트

2. 분석 (A)

2.1 주제 선정 (A-1-1, A-1-2)

세 교과 공통의 주제 선정 기준은 다음과 같다.

- 학생 생활공간과의 직접성 — 학생이 직접 관찰·측정할 수 있는 공간(학교) 안의 문제인가?
- 교과 성취기준과의 정합성 — 과학·사회·국어의 성취기준이 실제로 함께 작동할 수 있는가?
- 지속적 실천으로의 연결 가능성 — 수업 이후에도 학생의 일상 실천으로 이어질 수 있는가?

후보였던 "해양쓰레기", "에너지 소비", "탄소중립 실천"을 위 기준에 비추어 검토한 결과, 다음 주제가 세 기준을 모두 만족하는 것으로 합의되었다.

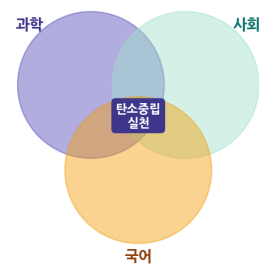
최종 선정 주제 : 우리 학교 탄소중립 실천

2.2 교과별 핵심 아이디어 (A-2-1)

세 교과의 핵심 아이디어는 서로 다른 지점에서 출발하지만, '우리 학교 탄소중립 실천'이라는 하나의 실제 과제 안에서 만난다.

과학은 지구 시스템의 상호작용과 탄소 순환 원리를 다루고, 사회(지리)는 기후변화가 지역 사회에 미치는 영향과 지속가능한 실천을 다루며, 국어는 근거 기반의 설득과 공동체 문제 해결을 위한 언어 사용을 다룬다.

오른쪽 그림은 세 교과의 핵심 아이디어가 교차하는 지점을 시각적으로 보여 준다.



2.3 성취기준 분석 (A-2-1)

교과	성취기준
과학	[9과17-01] 지구 대기권을 4개 권역으로 구분하며, 온실효과와 지구온난화를 복사 평형의 관점으로 설명할 수 있다.
과학	[9과18-03] 대기 대순환과 해양 표층 순환과의 관계를 이해하고, 기후변화에 영향을 미치는 해류의 역할을 설명할 수 있다.
사회	[9사(지리)03-02] 다양한 유형의 유럽 도시를 탐색하고, 기후위기에 대응하여 지속가능한 도시를 만들기 위한 노력을 조사한다.
사회	[9사(지리)08-02] 우리나라의 계절별, 지역별 기후 특성 및 변화 양상을 파악하고, 기후변화에 대한 지역별 대응 노력을 조사한다.

2.4 핵심 아이디어 · 성취기준 · 협력적 수업설계의 연계

세 교과의 핵심 아이디어는 "상호작용하는 시스템(과학) → 지역 맥락의 실천(사회) → 언어를 통한 공동체 문제 해결(국어)"로 자연스럽게 이어진다. 성취기준은 이 흐름을 평가 가능한 행동 지표로 외현화한다. 예컨대 [9과17-01]은 '지구 시스템 상호작용'을 '온실효과·지구온난화의 설명'이라는 행동으로, [9사(지리)08-02]는 '지역적 영향과 실천'을 '지역별 대응 노력 조사'로, 그리고 국어 영역은 이 내용을 '근거 기반 설득 글쓰기'로 구체화한다.

협력적 수업설계는 이렇게 서로 다른 교과와 핵심 아이디어를 하나의 실제적 과제 안에서 연결함으로써, 성취기준이 개별 교과에 분절된 채 남지 않고 학습자에게 통합된 경험으로 도달하도록 한다.

이러한 연계를 하나의 학습자 수행 진술문으로 수렴하면 본 수업의 통합 수업 목표(A-2-2)는 다음과 같다.

통합 수업 목표 학생은 탄소 순환과 지구 시스템의 원리를 이해한 후, 우리 학교 공간의 탄소 배출 데이터를 수집·분석하여 지속가능한 개선안을 논리적 근거와 함께 설계하고 제안할 수 있다.

3. 설계 (Ds)

3.1 평가 내용 및 방법 (Ds-1-1)

백워드 디자인 원칙에 따라 **평가 계획**을 가장 먼저 수립한다. 목표가 실제로 달성되었음을 무엇으로, 어떻게 확인할 것인가를 결정한 뒤 활동을 설계한다.

3.1.1 평가 주제

- 학생은 우리 학교의 탄소 배출 현황을 데이터에 근거하여 분석할 수 있는가?
- 학생은 분석 결과를 바탕으로 실행 가능한 탄소중립 실천안을 제안할 수 있는가?
- 학생은 자신의 제안을 근거와 수용자를 고려하여 설득력 있게 표현할 수 있는가?
- 학생은 모둠 안에서 서로의 의견을 경청하고 협력하여 공동의 결론에 도달할 수 있는가?

3.1.2 평가 방법

평가 유형	평가 대상	평가 방법	시점
진단	기후·탄소 사전 개념	개념 지도 그리기	1차시
형성	데이터 수집 정확성, 협력 태도	관찰 체크리스트, 자기평가	2~6차시
수행	실천 계획서 (글쓰기·근거)	4측 루브릭	7차시
총괄	발표 및 질의응답	교사·동료 상호평가	8차시

3.1.3 평가 기준 (수행 루브릭)

평가 축	상 (4)	중 (3)	하 (2)
논리성	주장과 근거가 일관되고 반론 예상까지 포함	주장-근거 연결이 대체로 명확	주장과 근거 연결이 부분적으로 어긋남
근거의 정확성	데이터 출처·단위·해석이 모두 정확	데이터는 정확하나 해석에 일부 오류	데이터 자체에 오류가 있음
창의성	지역·학교 맥락을 반영한 독창적 제안	일반적 제안이지만 실행 가능	제안이 피상적이거나 비현실적
협력	모둠 내 역할 분담과 상호 피드백 활발	역할 수행은 충실하나 피드백 부족	일부 구성원에게 과제가 편중

3.2 문제 상황 아이디어 나열 (Ds-1-2)

기후위기라는 주제를 학생의 생활공간인 '학교' 안에서 마주할 수 있는 구체적 문제 상황으로 치환하여 나열하였다. 각 상황은 모두 실제로 우리 학교에서 관찰 가능한 사건을 기반으로 한다.

학교 안의 문제 상황	채택 여부
여름철 교실 냉방 가동 시간이 길어져 전력 사용량이 전년 대비 크게 늘었고, 학교 전기요금이 부족해지고 있다.	★ 채택
급식실 잔반 배출량이 꾸준히 증가하여 음식물 쓰레기 처리 비용과 온실가스 배출이 함께 늘고 있다.	보조 자료로 활용
운동장·주차장에서 공회전하는 차량과 통학 차량으로 인한 국지적 대기 오염이 학생 건강에 영향을 주고 있다.	보류
분리수거함이 혼합 배출되어 재활용률이 낮고, 학생들이 일회용품(플라스틱 컵·비닐) 사용량이 많다.	보류
여름 폭염·겨울 한파로 체육관·교실의 냉난방 부담이 커져, 에너지 피크 시간대에 정전이 발생한 적이 있다.	보조 자료로 활용

채택 결정 근거: '냉방 전력 사용량 급증' 문제는 학생이 직접 측정·관찰할 수 있는 데이터가 풍부하고, 학교 운영위원회에 실제로 제안할 수 있는 의사결정 구조가 존재하여 '실천'으로 연결되기 쉬우며, 과학·사회·국어 세 교과가 자연스럽게 만나는 문제였다. '급식 잔반'과 '냉난방 부담' 문제는 채택 주제 안에서 보조 근거·사례로 활용하기로 하였다.

3.3 학습자 활동 아이디어 나열 (Ds-1-3)

차시	학습 활동 아이디어	연결 성취기준
1	문제 상황 제시 · 팀 구성 · 사전 개념 지도	[9과17-01]
2-3	전력·급식·냉난방 탄소 배출원 직접 측정 및 기록	[9과17-01], [9과18-03]
4	학교 지도에 배출 핫스팟 시각화 · 지역 사례 비교	[9사(지리)08-02]
5-6	브레인스토밍 → 우선순위 매트릭스 → 실천안 초안	[9사(지리)03-02]
7	근거 기반 설득 글쓰기 · 동료 피드백	[9사(지리)03-02]
8	운영위원회 제안 발표 · 실천 약속 서명	[9사(지리)08-02]

3.4 지원 도구 (Ds-2-1)

활동 단계	도구 / 자원	활용 목적	관련 차시
측정·기록	공학용 계산기, Google Sheets	단위 환산, 공동 데이터 입력	2-3차시
공간 분석	Padlet(지도 모드), A3 인쇄 지도	배출 핫스팟 시각화, 모둠 공유	4차시
아이디어 발산	Jamboard, 포스트잇	브레인스토밍, 우선순위 매트릭스	5-6차시
글쓰기·피드백	Google Docs(공동 편집)	4구조 템플릿, 댓글 피드백	7차시
발표	Canva, 교실 프로젝터	3분 피칭 슬라이드	8차시
지역사회 지원	지역 환경단체 자문, 구청 기후환경과 자료	실제 사례·정책 근거 확보	4-6차시

3.5 스케폴딩 방안 (Ds-2-2)

활동	스케폴딩 방안
----	---------

데이터 수집	측정 체크리스트, 안전 수칙 카드, 오류 발생 시 점검 질문 3가지
데이터 해석	단위 환산 도움 카드, 시각화 예시(막대·파이차트), "왜?" 질문 템플릿
해결안 설계	우선순위 매트릭스(비용·효과 2축), 교사 예시 3개 카드
설득 글쓰기	주장-근거-반론-재반박 4구조 템플릿, 동료 피드백 루브릭
발표 준비	3분 피칭 스크립트 프레임, 시각 자료 1장 제한 규칙

4. 개발·실행 (DI)

4.1 개발 자료 목록 (DI-1-1)

팀원 이름	개발 자료	내용	검토자
김두일	탄소 배출 측정 체크리스트	전력·급식·냉난방 3개 영역 측정 항목 및 기록 양식	황지원
배주희	학교 공간 지도 템플릿	A3 크기 학교 평면도, 핫스팟 표시용 스티커 세트	김두일
황지원	우선순위 매트릭스 워크시트	비용·효과 2축 매트릭스, Jamboard 디지털 버전	김두일
이세연	설득 글쓰기 4구조 템플릿	주장-근거-반론-재반박 구조의 Google Docs 템플릿	배주희
이세연	수행 루브릭 (학생용/교사용)	4축(논리성·근거·창의성·협력) 루브릭 PDF	전체 팀
배주희	피드백 질문 카드	동료 피드백용 12종 질문 카드 세트	이세연

4.2 검토의 유의점 및 고려 사항 (DI-1-2)

- **성취기준과의 정합성:** 각 자료가 연결된 성취기준의 행동 지표를 실제로 평가 가능한 형태로 구현하고 있는가?
- **학습자 언어 수준:** 중2 학생이 사전 없이 읽고 바로 이해할 수 있는 어휘로 쓰여 있는가? 전문 용어 옆에 풀이가 있는가?
- **실행 가능성:** 제한된 차시·교실 환경에서 실제로 사용 가능한가? 인쇄·배포·회수의 부담이 과도하지 않은가?
- **모둠 협력 유도:** 자료가 개인 과제로 환원되지 않고 모둠 단위의 대화를 유도하는가?
- **피드백 회로:** 학생이 자료를 사용한 후 자기 점검·수정의 기회를 포함하고 있는가?
- **안전·윤리:** 데이터 수집 과정에서 개인정보·안전 이슈는 없는가? 지역사회 대상 접촉 시 사전 동의 절차가 있는가?

4.3 수업 실행 일정 (DI-2-1)

차시	날짜	시간	장소	담당 교사
1	5/4 (월)	3교시	2학년 1반 교실	이세연 + 김두일
2	5/5 (화)	2~3교시	학교 전역 현장	김두일 + 황지원
3	5/6 (수)	4교시	과학실	황지원
4	5/7 (목)	3교시	사회과실	배주희
5	5/8 (금)	5교시	2학년 1반 교실	전 교과
6	5/11 (월)	5교시	2학년 1반 교실	전 교과
7	5/12 (화)	3교시	2학년 1반 교실	이세연
8	5/14 (목)	6교시	시청각실	전 교과

4.4 수업별 수행 결과 확인 자료 (DI-2-2)

차시	수행 결과 확인 자료
1	팀 구성표, 문제 해석 노트(모둠별 1부), 개념 지도(진단 평가)

2-3	탄소 배출 측정 데이터 시트(개인별 기록), 관찰 체크리스트(교사)
4	학교 공간 지도 위 핫스팟 표시본(모둠별 1부), 지역 사례 요약 카드
5-6	우선순위 매트릭스 워크시트, Jamboard 스냅샷, 실천안 초안
7	설득 글쓰기 최종본(Google Docs), 동료 피드백 기록지, 자기 평가서
8	발표 슬라이드, 발표 영상(3분), 운영위원회 제안서 최종본, 상호평가지

5. 평가·성찰 (E)

평가·성찰 단계에서는 **협력적 수업설계 그 자체**를 종합적으로 평가한다. 학생 평가(5장의 루브릭)와는 별개로, 교사 팀이 수행한 설계 과정의 질과 재사용 가능성을 아래 체크리스트로 점검한다. 모든 항목은 팀 합의로 4점 척도(4 매우 그렇다 / 3 그렇다 / 2 보통 / 1 그렇지 않다)로 평정한다.

5.1 협력적 수업설계 종합 평가 체크리스트 (E-1-1, E-2-1)

영역	평가 문항	4	3	2	1
T 팀 준비	공동 비전이 명료하며 이후 단계의 기준점으로 실제 작동하였는가?				
T 팀 준비	역할·규칙·일정이 팀원 모두에게 수용 가능한 방식으로 합의되었는가?				
A 분석	교과별 핵심 아이디어가 교차점을 형성하며 하나의 통합 주제로 수렴하였는가?				
A 분석	성취기준이 평가 가능한 행동 지표로 명확히 매핑되었는가?				
Ds 설계	평가 계획(Ds-1-1)이 학습 활동 설계보다 먼저 수립되어 백워드 원칙을 지켰는가?				
Ds 설계	문제 상황이 학생의 실생활과 직접 연결되는 실제성을 가지는가?				
Ds 설계	학습 활동이 통합 수업목표에 빠짐없이 대응하며 차시 흐름이 자연스러운가?				
Ds 설계	지원 도구와 스캐폴딩이 학습자 다양성을 고려하여 배치되었는가?				
DI 개발·실행	개발 자료가 교과 간 균형을 이루며, 검토자에 의한 교차 점검이 실제로 이루어졌는가?				
DI 개발·실행	수업 실행 일정과 장소·담당이 현실적으로 운영 가능하였는가?				
DI 개발·실행	차시별 수행 결과 자료가 누락 없이 수집되어 평가 근거로 활용되었는가?				
E 평가·성찰	팀의 논의가 증거 기반으로 이루어졌으며, 개인의 경험담에 과도하게 의존하지 않았는가?				
E 평가·성찰	개선 과제가 다음 재설계 루프(A 단계)의 입력값으로 이어질 만큼 구체적인가?				
E 평가·성찰	본 설계안이 다른 학년·교과에 재사용 가능한 형태로 정리되어 있는가?				
공동	모든 설계 결정이 교사 팀의 명시적 합의를 거쳐 이루어졌는가?				

5.2 체크리스트 활용 안내

- 각 문항은 팀 전원이 개별 평정한 뒤, 평균값을 합의 점수로 확정한다.
- 2점 이하(보통·그렇지 않다)로 평정된 문항은 반드시 **개선 과제 노트**에 기록하여 다음 설계 루프의 A 단계로 환류한다.
- 총점이 4점 × 문항 수의 75% 이상이면 본 설계안은 **재사용 가능(Reusable)** 상태로 분류한다.
- 총점이 60% 미만이면 **재설계 필요(Rework)** 상태로 분류하며, 핵심 실패 지점을 Ds 또는 DI 단계에서 재진입한다.